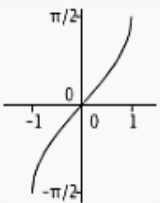
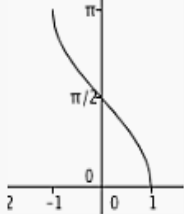
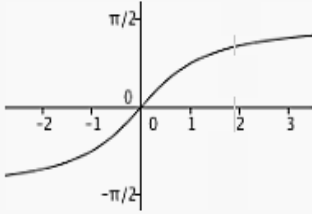
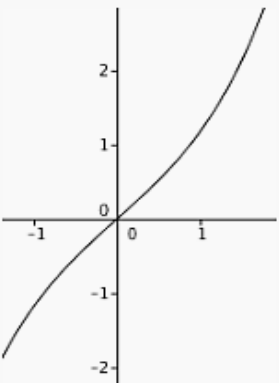
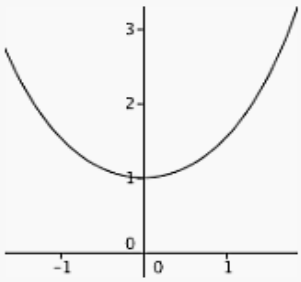
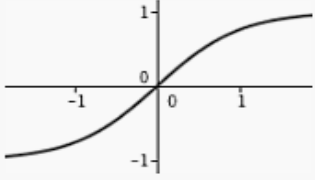


Fonctions arcsin, arccosinus, arctangente

Nom	arcsinus	arccosinus	arctangente
Notation	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\arctan x$
Départ et arrivée	$[-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$	$[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$	$\mathbb{R} \rightarrow]-\pi/2, \pi/2[$
Lien avec les fonctions circulaires	$y = \arcsin x \iff \begin{cases} x = \sin y \\ y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$	$y = \arccos x \iff \begin{cases} x = \cos y \\ y \in [0, \pi] \end{cases}$	$y = \arctan x \iff \begin{cases} x = \tan y \\ y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$
Parité	Impaire	Ni paire, ni impaire	Impaire
Dérivée	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{1+x^2}$
Monotonie	Croissante	Décroissante	Croissante
Limites	Sans objet	Sans objet	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
Courbe représentative			
Formules	$\forall x \in [-1, 1], \arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$		$\forall x > 0, \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

Fonctions sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique

Nom	sinus hyperbolique	cosinus hyperbolique	tangente hyperbolique
Définition	$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
Départ et arrivée	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty[$	$\mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$
Parité	Impaire	Paire	Impaire
Dérivée	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
Monotonie	Croissante	Croissante sur $\mathbb{R}_+$	Croissante
Limites	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh} x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{ch} x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th} x = 1$
Courbe représentative			
Formules	$\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$		